FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Álgebra Relacional y Cálculo Relacional

Temario

- Introducción.
- Álgebra Relacional: Operaciones unarias, de conjunto, binarias y extendidas
- Cálculo Relacional: Orientado a tuplas y Orientado a dominios.

- Referencias:
  - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (Elmasri, Navathe), 5ta Edición, Cáp. 6
  - Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz, Korth, Sudarshan), 5ta Edición, Cáp. 2 y 5
  - Bases de datos (Mercedes Marqués), 1era Edición.

Introducción

- Propuestos por Edgar Frank Codd como la base de los lenguajes relacionales.
- Álgebra relacional: lenguaje procedimental en el que se indica que se lleve una serie de operaciones para recuperar información deseada.
- Cálculo relacional: lenguaje no procedimental en el que se indica la información deseada sin dar un procedimiento concreto para obtenerla.
- Son lenguajes formales que ilustran las operaciones básicas que todo lenguaje de manejo de datos de alto nivel debe ofrecer (SQL).

Álgebra relacional

- Es un lenguaje formal con una serie de **operadores** que trabajan sobre **una o varias relaciones** para obtener **otra relación resultado**.
- Las relaciones originales **no cambian**.
- Tanto los **operandos** como los **resultados** son **relaciones**, la salida de una operación puede ser la entrada de otra operación: **se pueden anidar expresiones**.

Operaciones unarias

Selección (restricción)

- Opera sobre una sola relación R y da como resultado otra relación cuyas tuplas son **las tuplas de R** que **satisfacen una condición especificada** (subconjuto).
- Se designa como: $\sigma_{<\text{condición de selección}>}(R)$.
- La condición de selección es una expresión booleana que compara un atributo de R con un valor **constante** (del dominio del atributo), u **otro atributo**, mediante **operadores (=, <, ≤, >, ≥, ≠)**. Las cláusulas que la conforman pueden estar conectadas por operadores lógicos **and, or y not** para combinar predicados.
- El grado del resultado es el mismo que R. El número de tuplas es igual o menor.
- Es una operación conmutativa, puede aplicarse la secuencia de selecciones en cualquier orden.

Operaciones unarias

Selección (restricción):

Ejemplo con

Relación Empleado

Nombre	Apellido	Dni	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	DptoNo
José	Pérez	12345678	01/09/1965	Matheu 211	H	30000	5
Alberto	Campos	99944555	08/12/1955	La Rosa S/N	H	40000	5
Alicia	Jiménez	66677222	10/09/1986	Rampla 333	M	25000	4
Juana	Sainz	33300777	15/01/1994	Av. Siempreviva 233	M	43000	4
Fernando	Ojeda	22255333	30/10/2001	Lampar 122	H	38000	5
Aurora	Oliva	99900444	24/09/1978	Fondeau 54	M	25000	5
Luis	Pajares	111333999	11/11/1993	Las Vías 382	H	25000	4
Eduardo	Ochoa	10303456	05/11/1991	Bv. Cocos 76	H	55000	1

"Seleccionar las tuplas de todos los empleados que trabajan en el departamento 4 y ganan más de 25.000, o los que trabajan en el 5 y ganan más de 30.000":

$$\sigma_{(DptoNo=4\ AND\ Sueldo>25000)\ OR\ (DptoNo=5\ AND\ Sueldo>30000)}(EMPLEADO).$$

Nombre	Apellido	Dni	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	DptoNo
Alberto	Campos	99944555	08/12/1955	La Rosa S/N	H	40000	5
Juana	Sainz	33300777	15/01/1994	Av. Siempreviva 233	M	43000	4
Fernando	Ojeda	22255333	30/10/2001	Lampar 122	H	38000	5

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Operaciones unarias

Proyección

- Opera sobre una sola relación R y da como resultado otra relación que contiene un **subconjunto vertical** de R, extrayendo los valores de los **atributos especificados** y **eliminando duplicados**.
- Se designa como: $\pi_{<\text{lista de atributos}>}(R)$.
- La lista de atributos contiene la lista de campos de la relación R que queremos.
- El grado del resultado es el número de atributos contenidos en la lista. El número de tuplas es igual o menor al de la relación R.

Operaciones unarias

Proyección: Ejemplo Relación Empleado

Nombre	Apellido	Dni	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	DptoNo
José	Pérez	12345678	01/09/1965	Matheu 211	H	30000	5
Alberto	Campos	99944555	08/12/1955	La Rosa S/N	H	40000	5
Alicia	Jiménez	66677222	10/09/1986	Rampla 333	M	25000	4
Juana	Sainz	33300777	15/01/1994	Av. Siempreviva 233	M	43000	4
Fernando	Ojeda	22255333	30/10/2001	Lampar 122	H	38000	5
Aurora	Oliva	99900444	24/09/1978	Fondeau 54	M	25000	5
Luis	Pajares	111333999	11/11/1993	Las Vías 382	H	25000	4
Eduardo	Ochoa	10303456	05/11/1991	Bv. Cocos 76	H	55000	1

“Obtener el sexo y el sueldo de los empleados”:

$$\pi_{\text{sexo,sueldo}}\ (\text{EMPLEADO})$$

Sexo	Sueldo
H	30000
H	40000
M	25000
M	43000
H	38000
H	25000
H	55000

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Operaciones unarias

Renombramiento

- Resulta útil para:
  - ✓ Asignar nombre a las relaciones resultantes de aplicar operaciones.
  - ✓ Crear "copias" temporales de relaciones.
  - ✓ Renombrar temporalmente relaciones y atributos dentro de una expresión para evitar ambigüedades.
- Formalmente es denotada por cualquiera de estas tres formas:
  - ✓ $\rho_{S(B1, B2, ..., Bn)}(R)$ ó $\rho_{S}(R)$ ó $\rho_{(B1, B2, ..., Bn)}(R)$.

  Donde S es el nombre de la nueva relación y $B_1, B_2, ..., B_n$ son los nuevos atributos.
- Alternativamente:
  - ✓ TEMP ← Expresión_Relacional (puede ser una Relación puntual)
  - ✓ R(B1, B2, ..., Bn) ← Expresión_Relacional (puede ser una Relación puntual)

Operaciones unarias

Renombramiento: Ejemplo

- La consulta anidada: $\pi_{\text{nombre, apellido, sueldo}}(\sigma_{\text{DptoNo=5}}(\text{EMPLEADO}))$, podría escribirse como:

  - ✓ TEMP1 ← $\sigma_{\text{DptoNo=5}}(\text{EMPLEADO})$
  - ✓ TEMP2 ← $\pi_{\text{nombre, apellido, sueldo}}(\text{TEMP1})$

- Y posteriormente renombrar los campos resultados:
  - ✓ RESULTADO ← $\rho_{\text{(Nombres, Apellidos, SalarioAnual)}}(\text{TEMP2})$

Operaciones de conjunto

- Para **combinar los elementos de dos conjuntos** se utilizan varias operaciones de la teoría de conjuntos, como la **unión**, la **intersección** y la **diferencia** de conjuntos.
- Las relaciones sobre las que se aplican estas tres operaciones deben tener el mismo tipo de tuplas **(compatibilidad de unión)**.
- Dos relaciones $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ y $S(B_1, B_2, \ldots, B_n)$ se dice que son de unión compatible si tienen el mismo grado n, y si el $dom(A_i) = dom(B_i)$. Esto significa que **ambas relaciones tienen el mismo número de atributos y que cada par correspondiente cuenta con el mismo dominio**.
- Puede ser necesario realizar proyecciones para hacer que dos relaciones sean compatibles.

Operaciones de conjunto

Unión: El resultado de esta operación, especificada como R ∪ S, es una relación que incluye todas las tuplas que están tanto en R como en S o en ambas, R y S. Las tuplas duplicadas se eliminan.

Intersección: El resultado de esta operación, especificada como R ∩ S, es una relación que incluye todas las tuplas que están en R y en S.

Diferencia de conjunto (o menos): El resultado de esta operación, especificada como R – S, es una relación que incluye todas las tuplas que están en R pero no en S.

- Tanto la unión como la intersección son conmutativas (R ∩ S = S ∩ R, igual para ∪).
- La operación menos no es conmutativa (R – S ≠ S – R).
- La intersección no es un operador fundamental (primitivo). Puede expresarse en términos de Unión y Diferencia.

Operaciones de conjunto

Ejemplos:

GRUPO1	
Nombre	**Apellido**
Juan	Pérez
Juan	García
Pedro	Sánchez

GRUPO2	
Nombre	**Apellido**
Juan	García
Pedro	Garay

GRUPO1 ∪ GRUPO2	
Nombre	**Apellido**
Juan	Pérez
Juan	García
Pedro	Sánchez
Pedro	Garay

GRUPO1 ∩ GRUPO2	
Nombre	**Apellido**
Juan	García

GRUPO1 – GRUPO2	
Nombre	**Apellido**
Juan	Pérez
Pedro	Sánchez

GRUPO2 – GRUPO1	
Nombre	**Apellido**
Pedro	Garay

Operaciones relacionales binarias

Producto Cartesiano

- Multiplica dos relaciones, definiendo una nueva relación que tiene todos los pares posibles de tuplas de las dos relaciones (las concatena).
- $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ X $S(B_1, B_2, \dots, B_m) = Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$
- Si R tiene *p* tuplas y *n* atributos, y S tiene *q* tuplas y *m* atributos, la relación resultado Q tendrá $p * q$ tuplas y $n + m$ atributos.
- **No** es necesario que las relaciones R y S sean de unión compatible.
- Si el nombre de un atributo se repite en las dos relaciones, sea antepondrá el nombre de la relación.
- Por si misma no tiene sentido. Se usa como parte del proceso de otras consultas.

Operaciones relacionales binarias

Ejemplo:

GRUPO1	
Nombre	**Apellido**
Juan	Pérez
Juan	García
Pedro	Sánchez

GRUPO2	
Nombre	**Apellido**
Juan	García
Pedro	Garay

TEMP <- GRUPO1 X GRUPO2			
GRUPO1.Nombre	**GRUPO1.Apellido**	**GRUPO2.Nombre**	**GRUPO2.Apellido**
Juan	Pérez	Juan	García
Juan	Pérez	Pedro	Garay
Juan	García	Juan	García
Juan	García	Pedro	Garay
Pedro	Sánchez	Juan	García
Pedro	Sánchez	Pedro	Garay

$\sigma_{GRUPO1.Nombre=GRUPO2.Nombre}(TEMP)$			
GRUPO1.Nombre	**GRUPO1.Apellido**	**GRUPO2.Nombre**	**GRUPO2.Apellido**
Juan	Pérez	Juan	García
Juan	García	Juan	García
Pedro	Sánchez	Pedro	Garay

Operaciones relacionales binarias

Concatenación (join)

- Dadas R y S, obtiene una relación cuyas tuplas son todas las tuplas de R concatenadas con todas las tuplas de S, que en los **atributos comunes** tienen los **mismos valores**; o bien **cumplen con una condición de conexión**.
- Se denota como: R ⋈<condición de conexión>S, donde R(A1, A2, … , An) y S(B1, B2, … , Bm)
- La condición de conexión tiene la forma <condición> AND <condición> AND … AND <condición>, donde cada una tiene la forma Ai θ Bj (con el mismo dominio), y θ es una comparación (=, <, ≤, >, ≥, ≠). Si tienen esta forma se llaman Theta Join.
- El resultado será Q(A1, A2, …, An, B1, B2, … , Bm), con aquellas tuplas que cumplan la condición.
- Las tuplas cuyos atributos son NULL, o aquellas cuya condición es falsa, no aparecen en el resultado.

Operaciones relacionales binarias

Concatenación (join)

- El uso más habitual de concatenación supone el uso de condiciones de conexión sólo con comparaciones de igualdad: **equijoin.**
- Las tuplas se unan solo cuando los valores de los atributos comunes son iguales.
- Ejemplo: Estudiante ⋈<estudiante.id=curso.estudianteid>Curso.
- La **concatenación natural** (natural join), es una versión del equijoin. Automáticamente une las tuplas basándose en los atributos con el mismo nombre y elimina los atributos duplicados en el resultado. Se puede como: R * S.

  Necesita que los dos atributos de conexión tengan el mismo nombre en ambas relaciones (o aplicar una operación de renombrado).

Operaciones relacionales binarias

Ejemplo Concatenación : Sucursal y Ciudad

IdSucursal	Sucursal	FechaInicio	Dirección	IdCiudad
23	Central	01/09/2003	Matheu 211	1003
43	Azul	08/12/1999	La Rosa S/N	1003
66	Roja	10/09/2016	Rampla 333	1012
71	Amarilla	15/01/2022	Av. Siempreviva 233	1012
77	Verde	30/10/2018	Lampar 122	1012
88	Blanca	24/09/2016	Fondeau 54	1065
91	Gris	11/11/2025	Las Vías 382	1065

IdCiudad	Ciudad	IdProvincia
1003	Reconquista	101
1012	Rafaela	101
1045	San Cristobal	101
1065	Alto Verde	101
2019	Rio Cuarto	401
2045	Córdoba	401

“Obtener los nombres de las ciudades donde hay sucursales”:

TEMP <- Sucursal * Ciudad ó Sucursal⋈<Sucursal.IdCiudad=Ciudad.IdCiudad>Ciudad

IdSucursal	Sucursal	FechaInicio	Dirección	IdCiudad	Ciudad	IdProvincia
23	Central	01/09/2003	Matheu 211	1003	Reconquista	101
43	Azul	08/12/1999	La Rosa S/N	1003	Reconquista	101
66	Roja	10/09/2016	Rampla 333	1012	Rafaela	101
71	Amarilla	15/01/2022	Av. Siempreviva 233	1012	Rafaela	101
77	Verde	30/10/2018	Lampar 122	1012	Rafaela	101
88	Blanca	24/09/2016	Fondeau 54	1065	Alto Verde	101
91	Gris	11/11/2025	Las Vías 382	1065	Alto Verde	101

π Ciudad (TEMP)

Ciudad
Reconquista
Rafaela
Alto Verde

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Operaciones relacionales binarias

División

- Especificada mediante ÷, resulta adecuada para las consultas que incluyen la expresión “para todos”.
- Supongamos R(A_1, A_2, … , A_n , B_1, B_2, … , B_m) y S(B_1, B_2, … , B_m), R ÷ S devuelve:
- Una relación T(Y), donde Y es el conjunto de atributos de R que no lo son de S (Y = A – B).
- Una tupla con los valores (a1, …, am) estará en el resultado de R ÷ S si, y sólo si, por cada tupla (b1, …, bn) que existe en la relación S, la tupla (a1, …,am, b1, …,bn) también existe en la relación R.
- La división encuentra los valores del conjunto de atributos de R que están relacionados con todos los valores del conjunto de atributos de S.

Operaciones relacionales binarias

Ejemplo División: Relaciones Inscripciones y Materias Obligatorias

Estudiante	Materia
Juan	Matemáticas
Juan	Física
Juan	Química
María	Matemáticas
María	Física
Pedro	Matemáticas
Pedro	Biología

Materia
Matemáticas
Física

“Listar estudiantes inscriptos a todas las materias obligatorias”:

Inscripciones ″ Materias Obligatorias
Juan
María

Operaciones extendidas (adicionales)

Proyección generalizada

- Extiende las posibilidades de la proyección original permitiendo la **inclusión de funciones aritméticas** con atributos en la lista de proyección.
- Puede expresarse del siguiente modo: $\pi_{F1,F2,\ldots,FN}(R)$
- donde F1, F2, …, FN son funciones aritméticas sobre los atributos de la relación R y pueden involucrar constantes.
- Ayuda a desarrollar informes en los que los valores calculados deben generarse en columnas.
- Ejemplo: Πnombre_cliente, límite – saldo_crédito (información_crédito)

Operaciones extendidas (adicionales)

Funciones de Agregación y Agrupamiento

- Se utilizan para calcular **funciones matemáticas de agregación**: toman un conjunto de valores y devuelven como resultado un único valor.
- Operan sobre un **conjunto de tuplas.**
- Las más comunes son: **sum(), avg(), count(), max(), min()**.
- Ayuda a desarrollar informes permitiendo resumir datos.

Operaciones extendidas (adicionales)

Funciones de Agregación y Agrupamiento

- La forma general es: $G_1,G_2,...,G_m\ \mathcal{G}_{F1(A1),F2(A2),...}(R)$
  - ✓ **$G_1,G_2,...,\ G_n$**: constituye una lista de atributos sobre los que se realiza la agrupación.
  - ✓ **$F_1(A_1),F_2(A_2),..,\ F_m(A_m)$.**: Son las funciones de agregación (F) aplicadas a los atributos (A) de la relación R.

1. Todas las tuplas de cada grupo tienen los mismos valores para $G_1, G_2, \dots , G_n$.

2. Las tuplas de grupos diferentes tienen valores diferentes para $G_1, G_2, \dots , G_n$.

El resultado tiene una tupla $(g_1, g_2, \dots , g_n, a_1, a_2, \dots , a_m)$ donde, para cada i, a_i es el resultado de aplicar la agregación F_i al conjunto de valores del A_i en el grupo.

Operaciones extendidas (adicionales)

Ejemplo Funciones de Agregación y Agrupamiento: Relación Empleado

Nombre	Apellido	Dni	FechaNac	Dirección	Sexo	Sueldo	DptoNo
José	Pérez	12345678	01/09/1965	Matheu 211	H	30000	5
Alberto	Campos	99944555	08/12/1955	La Rosa S/N	H	40000	5
Alicia	Jiménez	66677222	10/09/1986	Rampla 333	M	25000	4
Juana	Sainz	33300777	15/01/1994	Av. Siempreviva 233	M	43000	4
Fernando	Ojeda	22255333	30/10/2001	Lampar 122	H	38000	5
Aurora	Oliva	99900444	24/09/1978	Fondeau 54	M	25000	5
Luis	Pajares	111333999	11/11/1993	Las Vías 382	H	25000	4
Eduardo	Ochoa	10303456	05/11/1991	Bv. Cocos 76	H	55000	1

"Determinar el sueldo máximo en cada departamento, y además la suma de los sueldos en cada uno"

$$_{DptoNo}\mathcal{G}_{max(sueldo),sum(sueldo)}(Empleado)$$

DptoNo	Max(Sueldo)	Sum(Sueldo)
5	40000	133000
4	43000	93000
1	55000	55000

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Operaciones extendidas (adicionales)

Concatenación externa (outer join)

- Se utilizan cuando queremos mantener en el resultado todas las tuplas de R, o de S, o de ambas, **independientemente de si tienen correspondencias** o no en la otra relación.
- **Concatenación externa izquierda (left outer join):** R =⋈ S, devuelve **todas** las tuplas de la relación de la izquierda y las tuplas coincidentes de la relación de la derecha.
- **Concatenación externa derecha (right outer join):** R ⋈= S, devuelve **todas** las tuplas de la relación de la derecha y las tuplas coincidentes de la relación de la izquierda
- **Concatenación externa completa (full outer join):** R =⋈= S , combina los joins externos izquierdo y derecho. Devuelve **todas** las tuplas de ambas relaciones.
- Las tuplas para las que no existe correspondencia en cada caso, **se rellenan con valores NULL.**

Cálculo relacional

- Es un lenguaje de consulta formal para manipular relaciones.
- Lenguaje **no procedimiental.** Es **declarativo**. Especifica **que** se quiere recuperar en lugar de cómo hacerlo.
- Cualquier recuperación que pueda definirse mediante álgebra relacional puede hacerse mediante cálculos relacionales, y viceversa. Potencia expresiva idéntica.
- Basado en el cálculo de predicados (rama de la lógica): un predicado es una función con argumentos que puede evaluarse como verdadero o falso. Se pueden conectar mediante AND, OR y NOT para formar predicados compuestos.
- Existe cálculo relacional **de tuplas** y el cálculo relacional **de dominios**.

Cálculo relacional de Tuplas

- Basado en el uso de variables de tupla: encontrar tuplas para las que se cumple cierto predicado.
- Expresión básica: {t | COND(t)}. El resultado es el conjunto de todas las tuplas t que satisfacen COND(t).
- Ejemplo: {t | EMPLEADO(t) AND t.Sueldo>50000} .
- Ejemplo: {t.Nombre, t.Apellido1 | EMPLEADO(t) AND t.Sueldo>50000}.
- Componentes de una expresión:
  - ✓ Para cada variable de tupla t, la **relación de rango** R de t, así: R(t)
  - ✓ Una condición para seleccionar combinaciones de tuplas particulares.
  - ✓ El conjunto de atributos a recuperar, los **atributos solicitados**.

Cálculo relacional de Tuplas

- Expresión genérica: $\{t_1.A_j , t_2.A_k, \dots , t_n.A_m \mid COND(t_1, t_2, \dots , t_n, t_{n+1}, t_{n+2}, \dots , t_{n+m})\}$.
- Donde cada t_i son variables de tupla, cada A_i es un atributo de la relación a la que pertenece t_i, y COND es una condición o formula.
- Una fórmula está compuesta por (alguno):
  - ✓ Un átomo de la forma **$R(t_i)$**. Por ejemlo {t | EMPLEADO(t)} devuelve la relación EMPLEADO.
  - ✓ Un átomo de la forma **$t_i.A$ op tj.B**, donde **op:** (=, <, ≤, >, ≥, ≠)
  - ✓ Un átomo de la forma **$t_i.A$ op c** ó **c op $t_j.B$**, donde c: constante.
- Cada **átomo** se evalúa como **VERDADERO** o **FALSO**.
- Una fórmula se compone por **uno o varios átomos conectados** por: **AND**, **OR**, **NOT**.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Cálculo relacional de Tuplas

- Definición recursiva:
  - ✓ Regla 1: Cada átomo es una fórmula.
  - ✓ Regla 2: Si F1 y F2 son fórmulas, entonces también lo son (F1 **AND** F2), (F1 **OR** F2), **NOT** (F1) y **NOT** (F2).
- Existen además los **cuantificadores** que pueden aparecer en las fórmulas: el **universal** (∀) y el **existencial** (∃): indican a cuantas instancias se aplica el predicado.
- Una variable de tupla t es acotada si está cuantificada, lo que significa que aparece en una cláusula (∃t) o (∀t); en cualquier otro caso, es libre.
  - ✓ Regla 3: Si F es una fórmula, entonces (∃t)(F) lo es. **Existe al menos una tupla** que cumple.
  - ✓ Regla 4: Si F es una fórmula, entonces (∀t)(F) lo es. Verifica que **todas las tuplas** cumplen.

Cálculo relacional de Tuplas

Ejemplo:

- Consideremos las relaciones:
  - ✓ EMPLEADO(Dni, Nombre, Apellido, FechaNac, Dirección, Sexo, Dno)
  - ✓ DEPARTAMENTO(NumeroDpto, NombreDpto, DniDirector)

  donde Dno de EMPLEADO es una clave foránea que referencia a la clave primaria NumeroDpto de DEPARTAMENTO.
- Listar el nombre y la dirección de todos los empleados que trabajan en el departamento 'Investigación':

  {t.Nombre, t.Apellido, t.Dirección | EMPLEADO(t) AND (∃d) (DEPARTAMENTO(d) AND d.NombreDpto='Investigación' AND d.NúmeroDpto=t.Dno)}

Cálculo relacional de Dominios

- Difiere en el cálculo relacional de tuplas en cuento al tipo de variable.
- En este caso, una **variable representa un atributo**. Operan sobre los valores individuales de los dominios de atributos.
- Para componer una relación de grado n para el resultado de una consulta, debe disponer de n de estas **variables de dominio**: una para cada atributo.
- Una expresión de cálculo de dominio tiene la siguiente forma:

$$\{x_1, x_2, \dots , x_n \mid \text{COND}(x_1, x_2, \dots , x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots , x_{n+m})\}$$

Donde cada x_i son variables de dominio que operan sobre los dominios de atributos, y COND es una condición o formula.

- Las reglas son similares a las de cálculo relacional de tuplas, cambiando el tipo de variable.

Cálculo relacional de Dominios

Ejemplo:

- Consideremos la relación:
  - ✓ EMPLEADO(Nombre, Apellido1, Apellido2, Dni, FechaNac, Dirección, Sexo, Sueldo, Dno)
- Usamos letras minúsculas para especificar las variables de dominio (en este caso necesitamos 9: por ejemplo q, r, s, t, u, v, w, x, y).
- Listar la fecha de nacimiento y la dirección de los empleados cuyo nombre sea Juan Gómez:

{uv | (∃q) (∃r) (Empleado(qrstuvwxy) AND q='Juan' AND r='Gómez')}

O bien con una notación alternativa usando las constantes directamente:

{uv | (Empleado('Juan', 'Gómez',s,t,u,v,w,x,y)}